

Phạm vi đề tài:

1.1. Luồng tiền và trung gian thanh toán (Payment & Escrow)

- Xung đột đặt ra: Hệ thống có nên giữ tiền tập trung của người quyên góp dưới dạng ví ký quỹ (Escrow account) để giải ngân nhỏ giọt theo tiến độ?
- Phản biện & Căn cứ pháp lý: Căn cứ quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động trung gian thanh toán, việc một hệ sinh thái phần mềm tự ý giữ tiền tập trung của người dùng trong tài khoản riêng để phân phối lại mà không có giấy phép trung gian thanh toán là vi phạm pháp luật và mang rủi ro tín nhiệm rất lớn.
- Quyết định kỹ thuật: Nền tảng được định vị chặt chẽ là Cổng kết nối thông tin và đối soát giao dịch kỹ thuật. Hệ thống không lưu giữ số dư tiền mặt của người dùng, mà tích hợp Cổng thanh toán trực tuyến bên thứ ba (môi trường Sandbox mô phỏng VNPay/MoMo/SePay Webhook). Toàn bộ tiền quyên góp được gắn mã định danh kỹ thuật (transaction_code), đối soát tự động qua cơ chế Webhook/IPN bất đồng bộ và hạch toán trực tiếp về tài khoản người thụ hưởng/quỹ từ thiện đã qua thẩm định.

1.2. Tính minh bạch (Transparency) và xác thực chứng từ chi

- Xung đột đặt ra: Nếu người gây quỹ tự đăng hóa đơn và chứng từ, làm sao hệ thống chống được việc dùng hóa đơn giả hoặc hình ảnh đã qua chỉnh sửa?
- Phản biện & Khả thi kỹ thuật: Một hệ thống phần mềm đơn thuần không thể có thẩm quyền hoặc năng lực giám định pháp y tài liệu để khẳng định tính chân thực 100% của một tờ hóa đơn ngoài đời thực nếu không có tổ chức kiểm toán độc lập tại hiện trường.
- Quyết định kỹ thuật: Hệ thống giải quyết bài toán theo mô hình Giám sát chéo cộng đồng (Crowd-moderation) kết hợp Hậu kiểm quản trị (Audit Management):
 - Cấu trúc hóa dữ liệu chi tiêu: Mọi khoản chi phải gắn liền với ngày tháng, số tiền, danh mục cụ thể và đính kèm tối thiểu 01 ảnh chụp chứng từ/hóa đơn gốc.
 - Tự động tính toán tỷ lệ giải ngân:
$$\text{Tỷ lệ giải ngân} = \frac{\text{Tổng chi đã giải trình}}{\text{Tổng tiếp nhận}} \times 100\%.$$
 - Cung cấp quyền khiếu nại/báo cáo (Report) trực tiếp vào từng khoản chi cho cộng đồng, kích hoạt cơ chế kiểm tra để Quản trị viên can thiệp đình chỉ chiến dịch hoặc đóng băng tài khoản khi có dấu hiệu gian lận.

1.3. Cân đối nguồn lực: Webhook thanh toán vs. Mạng xã hội phức tạp

- Xung đột đặt ra: Khung đề tài có đề cập đến phân hệ "Community & Social" (kết bạn, tạo nhóm, phòng chat thời gian thực như một mạng xã hội).

- Phản biện & Quản trị tiến độ: Thời lượng đề án môn học có hạn. Trọng tâm cốt lõi của nền tảng là: Xác thực định danh (eKYC) → Khởi tạo chiến dịch → Quyên góp & Đối soát thanh toán → Giải trình minh bạch. Việc phát triển mạng xã hội độc lập (chat realtime, kết bạn hai chiều) sẽ làm loãng trọng tâm kiến trúc dữ liệu tài chính và gia tăng nguy cơ trễ hạn bàn giao.
- Quyết định kỹ thuật: Cắt giảm các tính năng mạng xã hội độc lập, chỉ giữ lại các tương tác xoay quanh chiến dịch (lời nhắn khi quyên góp, bình luận trao đổi, chia sẻ liên kết và nhật ký cập nhật tiến độ do Fundraiser công bố).

2. RANH GIỚI HỆ THỐNG

2.1. Ranh giới vận hành và đối tượng sử dụng

- Loại hình Crowdfunding: Giới hạn nghiêm ngặt trong mô hình Gây quỹ quyên góp từ thiện phi lợi nhuận (Donation-based Crowdfunding). Tuyệt đối không bao gồm góp vốn giữ cổ phần (Equity) hay cho vay ngang hàng (P2P Lending).
- Thị trường & Tiền tệ: Phục vụ thị trường Việt Nam, giao diện tiếng Việt, hạch toán bằng Việt Nam Đồng (VNĐ).
- Phạm vi nền tảng: Ứng dụng Web theo kiến trúc Client - Server tách rời, giao tiếp qua RESTful API, hỗ trợ giao diện đáp ứng (Responsive Web) trên Desktop và Mobile Web. Không phát triển ứng dụng di động độc lập (Native Mobile App).
- Phân định 4 vai trò tác nhân:
 - *Khách (Guest)*: Xem chiến dịch, tra cứu báo cáo minh bạch, đăng ký/đăng nhập.
 - *Người dùng (User)*: Quyên góp (công khai/ẩn danh), viết bình luận/lời nhắn, gửi báo cáo vi phạm, nộp hồ sơ eKYC.
 - *Người gây quỹ (Fundraiser)*: Đã được xác minh danh tính; tạo và quản trị chiến dịch, cập nhật nhật ký, kê khai khoản chi đánh kèm hóa đơn.
 - *Quản trị viên (Admin)*: Duyệt hồ sơ eKYC, duyệt/đình chỉ chiến dịch, xử lý báo cáo vi phạm, tra soát Audit Log.

Các thực thể nghiệp vụ:

1. Thực thể User (Người dùng)

- Xuất phát từ chức năng: A. Authentication & User, G. Admin & Moderation
- Ý nghĩa nghiệp vụ: Lưu trữ thông tin tài khoản của tất cả các chủ thể tham gia hệ thống (người dùng thông thường, người quyên góp, người gây quỹ, quản trị viên).
- Các trường/thuộc tính dự kiến: user_id (PK), email, password_hash, full_name, phone_number, avatar_url, role (Guest, User, Fundraiser, Admin), status (Active, Suspended, Banned), created_at.

2. Thực thể FundraiserVerification (Hồ sơ xác minh người gây quỹ)

- Xuất phát từ chức năng: B. Identity Verification & Fundraiser
- Ý nghĩa nghiệp vụ: Lưu vết quá trình người dùng nộp tài liệu định danh (CCCD/CMND, giấy phép tổ chức từ thiện) và trạng thái thẩm định của Admin trước khi được cấp quyền tạo chiến dịch.
- Các trường/thuộc tính dự kiến: verification_id (PK), user_id (FK), id_card_number, front_id_image_url, back_id_image_url, organization_docs_url, status (Pending, Approved, Rejected, Needs_Addition), admin_note, reviewed_at, reviewed_by (FK).

3. Thực thể Campaign (Chiến dịch gây quỹ)

- Xuất phát từ chức năng: C. Crowdfunding Campaign
- Ý nghĩa nghiệp vụ: Thực thể trung tâm của nền tảng, đại diện cho từng cuộc vận động gây quỹ cụ thể do Fundraiser khởi tạo.
- Các trường/thuộc tính dự kiến: campaign_id (PK), fundraiser_id (FK - trở về User), category_id (FK), title, description, target_amount (mục tiêu tiền cần gây quỹ), current_amount (số tiền hiện tại đã nhận), start_date, end_date, status (Draft, Pending_Approval, Active, Completed, Suspended), thumbnail_url.

4. Thực thể Donation (Lượt quyên góp)

- Xuất phát từ chức năng: D. Donation & Payment
- Ý nghĩa nghiệp vụ: Ghi nhận mỗi hành động đóng góp tài chính của một cá nhân vào một chiến dịch cụ thể.
- Các trường/thuộc tính dự kiến: donation_id (PK), campaign_id (FK), donor_id (FK - trở về User, cho phép null nếu ẩn danh/khách), amount, is_anonymous (True/False), donor_message, status (Pending, Success, Failed), created_at.

5. Thực thể PaymentTransaction (Giao dịch thanh toán)

- Xuất phát từ chức năng: D. Donation & Payment, Payment Gateway
- Ý nghĩa nghiệp vụ: Quản lý giao dịch kỹ thuật với cổng thanh toán bên thứ ba (VNPAY, MoMo, ZaloPay, Stripe...), tách biệt giữa nghiệp vụ ủng hộ (Donation) và trạng thái dòng tiền kỹ thuật (Transaction).
- Các trường/thuộc tính dự kiến: transaction_id (PK), donation_id (FK), payment_gateway (MoMo, VNPAY...), gateway_transaction_no, amount, currency, status (Initiated, Success, Failed, Refunded), callback_payload, paid_at.

6. Thực thể ExpenseReport (Báo cáo chi phí / Minh bạch giải ngân)

- Xuất phát từ chức năng: E. Transparency
- Ý nghĩa nghiệp vụ: Dữ liệu giải trình của Fundraiser về việc số tiền quyên góp được đã chi cho việc gì, đính kèm hóa đơn và chứng từ để đảm bảo tính minh bạch.
- Các trường/thuộc tính dự kiến: expense_id (PK), campaign_id (FK), title, amount_spent, spending_date, description, receipt_images (danh sách URL hóa đơn/chứng từ), created_at.

7. Thực thể Report (Báo cáo vi phạm / Khiếu nại)

- Xuất phát từ chức năng: G. Admin & Moderation
- Ý nghĩa nghiệp vụ: Tiếp nhận phản ánh của cộng đồng về dấu hiệu lừa đảo, thông tin sai sự thật của chiến dịch hoặc người dùng để Admin xử lý kiểm duyệt.
- Các trường/thuộc tính dự kiến: report_id (PK), reporter_id (FK - trở về User), target_type (Campaign, User, Comment), target_id, reason, evidence_url, status (Pending, Investigating, Resolved, Dismissed), handled_by (FK), created_at.

Mã TC	Hạng mục nghiệm thu	Tiêu chí kỹ thuật định lượng (Chỉ tiêu đo được)	Phương pháp kiểm chứng / Công cụ đo
AC-01	Xác thực & Phân quyền (RBAC)	- Mật khẩu được băm bằng thuật toán an toàn (Bcrypt/Argon2 với $\text{cost} \geq 10$). - Token JWT hết hạn sau tối đa 60 phút. - Chặn 100% request trái quyền với mã lỗi HTTP 403 Forbidden.	- Kiểm tra trực tiếp cột password_hash trong DB. - Dùng Postman gửi request không kèm token hoặc dùng token vai trò User thường truy cập vào endpoint Admin (/api/v1/admin/*).
AC-02	Xác minh Fundraiser (eKYC)	- User chưa qua xác minh eKYC không thể gọi API tạo chiến dịch (tỷ lệ chặn 100%). - Thao tác Admin duyệt hồ sơ cập nhật trạng thái trong thời gian ≤ 1 giây.	- Dùng tài khoản User chưa duyệt gửi request POST /api/v1/campaigns để xác nhận hệ thống từ chối. - Đo đặc thời gian thực thi (latency) của endpoint duyệt hồ sơ.
AC-03	Xử lý Webhook Thanh toán (Idempotency)	Gửi cùng 01 payload Webhook thanh toán lặp lại nhiều lần ($N \geq 10$), hệ thống chỉ cộng số dư lũy kế của chiến dịch đúng 01 lần duy nhất; các lần gửi lặp trả về mã HTTP 200 OK hoặc 409 Conflict mà không làm thay đổi số dư.	Sử dụng Postman Runner gửi đồng thời 10 request Webhook với cùng một transaction_code.
AC-04	Kiểm soát tương tranh	Khi có tối thiểu 20 giao dịch quyên góp thành công cùng lúc vào 01 chiến dịch, số tiền current_amount của chiến	Chạy script kiểm thử gửi đồng thời 20 Webhook hợp lệ.

Mã TC	Hạng mục nghiệm thu	Tiêu chí kỹ thuật định lượng (Chỉ tiêu đo được)	Phương pháp kiểm chứng / Công cụ đo
	(Concurrency Control)	dịch phải bằng chính xác tổng số tiền của các giao dịch đó (sai số = 0 VNĐ).	Thực thi câu lệnh SQL: <code>SELECT SUM(amount) FROM donations</code> và đối chiếu trực tiếp với cột <code>current_amount</code> trong bảng <code>campaigns</code>.
AC-05	Giải trình Minh bạch & Chứng từ	- Bắt buộc phải có ít nhất 01 tệp hình ảnh chứng từ/hóa đơn (định dạng JPG/PNG/PDF, dung lượng $\leq 5\text{MB}$) mới cho phép lưu khoản chi. - Tỷ lệ giải ngân cập nhật tự động với độ trễ $\leq 500\text{ms}$.	- Gửi request tạo khoản chi với mảng ảnh rỗng $\rightarrow$ API phải trả về mã 422 Unprocessable Entity. - Kiểm tra giao diện hiển thị thanh tiến độ giải ngân ngay sau khi thao tác thành công.
AC-06	Xử lý Khiếu nại & Đình chỉ (Moderation)	Khi chiến dịch bị chuyển sang trạng thái SUSPENDED, mọi nỗ lực quyên góp tiếp theo phải bị hệ thống từ chối và chặn 100% ngay lập tức.	- Admin thực hiện đình chỉ chiến dịch. - Dùng phiên người dùng khác thực hiện quyên góp vào chiến dịch đó $\rightarrow$ hệ thống báo lỗi và từ chối tạo giao dịch.

Mã TC	Hạng mục nghiệm thu	Tiêu chí kỹ thuật định lượng (Chỉ tiêu đo được)	Phương pháp kiểm chứng / Công cụ đo
AC-07	Hiệu năng & Tốc độ phản hồi (Performance)	Đối với các thao tác đọc dữ liệu phổ biến (xem danh sách chiến dịch, xem chi tiết chiến dịch, xem sao kê minh bạch), thời gian phản hồi máy chủ đạt $P95 < 300\text{ms}$ ở mức tải 50 yêu cầu/giây (50 RPS).	Sử dụng công cụ k6 hoặc Apache Benchmark đo đặc với lệnh: k6 run --vus 50 --duration 30s test_read_api.js
AC-08	Đóng gói & Triển khai môi trường	- Toàn bộ ứng dụng (Frontend, Backend, Database) phải được khởi chạy hoàn chỉnh bằng đúng 01 câu lệnh docker-compose up -d trên máy tính mới mà không cần cài thêm thư viện thủ công. - Thời gian dựng container ≤ 5 phút.	Thực hiện clone mã nguồn sang máy ảo sạch (chỉ cài sẵn Docker) và kiểm tra trạng thái hoạt động của các service thông qua lệnh docker-compose ps.